TRABAJO TERMINAL 150 | 01

DISEÑO OPTIMIZADO DE RIZO BACTERIAS

para la mejora en el crecimiento y salud de una planta utilizando redes neuronales y algoritmos genéticos

INTEGRANTES

ÁLVAREZ CAÑEDO EMMANUEL

GUADIANA MARTÍNEZ ÁNGEL GABRIEL

LEGORRETA FLORES JOSÉ CARLOS

Director: *Pérez Molina Daniel*

ESCOM

IPN

INTEGRANTES
ÁLVAREZ CAÑEDO EMMANUEL
GUADIANA MARTÍNEZ ÁNGEL GABRIEL
LEGORRETA FLORES JOSÉ CARLOS
Director: *Pérez Molina Daniel*

TRABAJO TERMINAL 150 | 01

DISEÑO OPTIMIZADO DE RIZO BACTERIAS

para la mejora en el crecimiento y salud de una planta utilizando redes neuronales y algoritmos genéticos

ÍNDICE

Objetivo General 01
Objetivos específicos 02
Justificación 03
Antecedentes 04
Marco Teórico 06
Dataset Elegido 09
11 Estructura General del algoritmo
14 Herramientas
15 Desglose de trabajo realizado
25 Conclusiones
26 Trabajo futuro
27 Referencias
30 Glosario

OBJETIVO GENERAL

Diseñar rizobacterias para mejorar el crecimiento y la salud de las plantas, teniendo como objetivo ideal incrementar el Índice de promoción de crecimiento (IPR) y/o la tasa de supervivencia, fijación de nitrógeno y la colonización de la rizosfera.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

1. Desarrollar un análisis del estado del arte, tomando así información relevante de las **rizobacterias**, así como de las técnicas utilizadas de algoritmos genéticos y redes neuronales y revisión de literatura especializada similar.

2. Tomar requisitos para el desarrollo tomando en cuenta restricciones de diseño de la rizobacteria y el entorno de la planta como entradas en los futuros algoritmos.

3. Desarrollar los algoritmos necesarios para el diseño de las rizobacterias utilizando técnicas de redes neuronales y algoritmos genéticos.

4. Implementar de forma práctica o simular los efectos de una rizobacteria diseñada por los algoritmos para comprobar su efectividad.

JUSTIFICACIÓN

El manejo inapropiado de los suelos en pendiente y la continua degradación de los mismos por los efectos climáticos y los problemas de contaminación de los suelos, aguas y alimentos por el uso excesivo de agroquímicos exigen la gestión agrícola en términos de sostenibilidad.

La originalidad radica en la aplicación de técnicas de inteligencia artificial y algoritmos genéticos para el diseño de rizobacterias beneficiosas en la agricultura. Esta novedosa aproximación podría tener un impacto considerable en la eficiencia y sostenibilidad de la producción agrícola, al reducir la dependencia de fertilizantes químicos y pesticidas.

ANTECEDENTES

Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas publicación especial número 28 15 de septiembre - 30 de octubre, 2022

Artículo

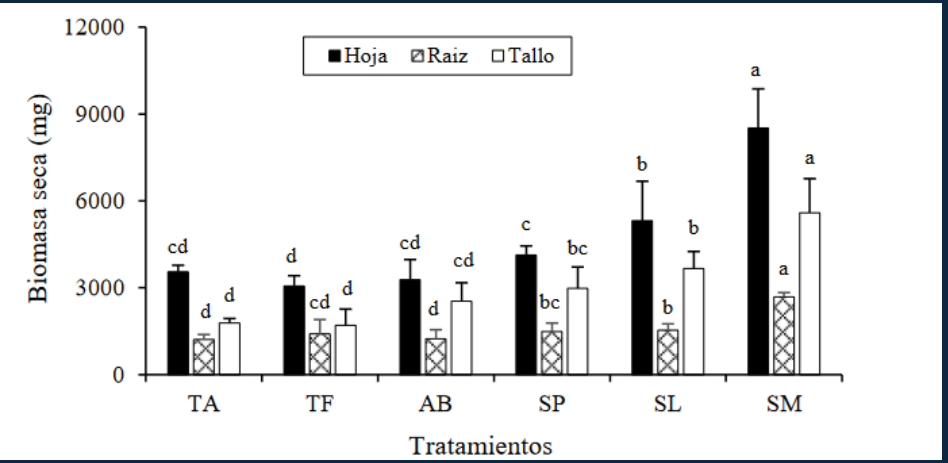
Efecto de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal en el desarrollo y rendimiento del chile jalapeño

Explora el impacto de varias rizobacterias en el crecimiento y rendimiento del chile jalapeño.

El estudio se realizó en un invernadero en Gómez Palacio, Durango, México, y evaluó el efecto de estas bacterias en diferentes etapas de crecimiento mediante pruebas in vitro y en semilleros.

Entre los resultados destacados, **S. plymuthica** mostró mejoras en altura y número de hojas en plántulas, mientras que **S. marcescens** favoreció el crecimiento en altura, número de hojas, área foliar y biomasa seca en condiciones de maceta. Además, S. liquefaciens incrementó la cantidad y el tamaño de frutos.

Estos hallazgos sugieren que el uso de rizo bacterias como biofertilizantes puede ser una alternativa sostenible para mejorar la producción de chile jalapeño.



ANTECEDENTES

Fiannaca *et al. BMC Bioinformatics* 2018, **19**(Suppl 7):198
https://doi.org/10.1186/s12859-018-2182-6

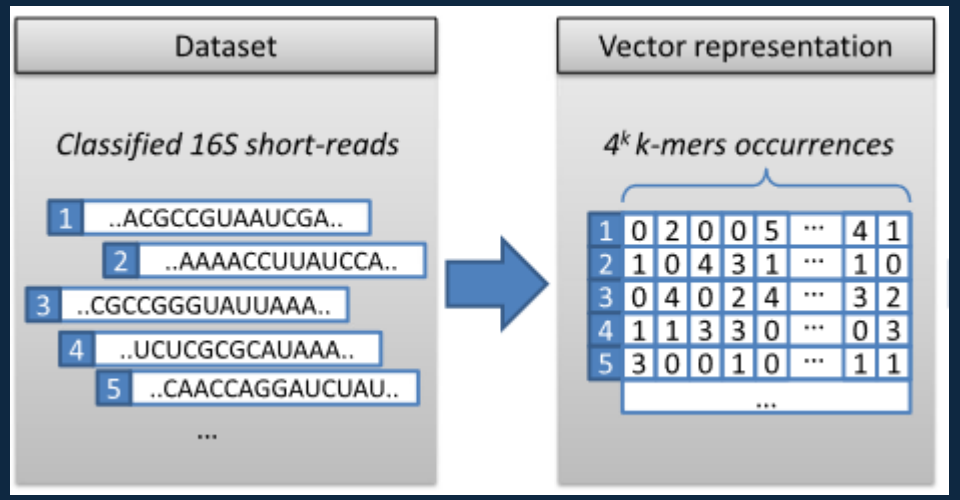
BMC Bioinformatics

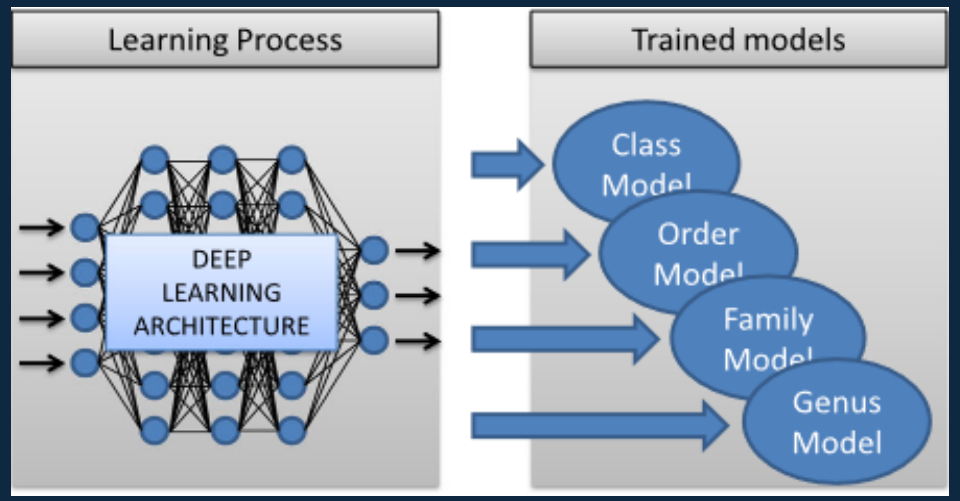
RESEARCH Open Access

Deep learning models for bacteria taxonomic classification of metagenomic data

Presenta un enfoque basado en deep learning para la clasificación taxonómica de datos metagenómicos, específicamente utilizando secuencias 16S de bacterias. Aquí se proponen dos arquitecturas de deep learning: redes neuronales convolucionales (CNN) y deep belief networks (DBN), las cuales superaron a otros clasificadores como el clasificador RDP.

Podemos utilizar una metodología similar de representación de secuencias con k-mers para caracterizar y clasificar bacterias con información previa de sus efectos.





RIZOBACTERIAS

Son bacterias que habitan en la rizosfera es un área de suelo que se encuentra unida a la raíz esa zona se caracteriza por tener una gran interacción única y muy dinámica en los procesos bioquímicos que pasa entre las raíces de la plantas y microorganismos del suelo.

PGPR

Plant Growth-Promoting Rhizobacteria o, en español, rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal. Las PGPR son un grupo especializado de rizobacterias que tienen la capacidad de mejorar el crecimiento y salud de las plantas mediante diversos mecanismos.

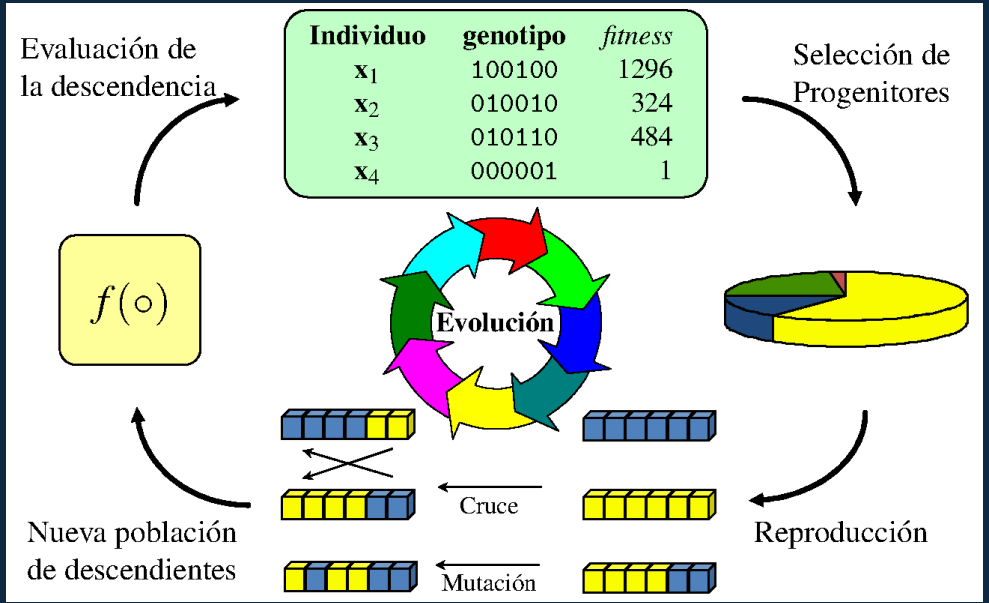
- **Fijación de nitrógeno atmosférico:** Algunas PGPR convierten el nitrógeno del aire en una forma que la planta puede usar.
- **Producción de fitohormonas:** Como auxinas, giberelinas y citoquininas, que promueven el crecimiento y desarrollo de las raíces.
- **Solubilización de nutrientes:** Las PGPR pueden solubilizar minerales como fósforo, haciéndolos más disponibles para la planta.
- **Control biológico:** Actúan como biocontroladores al inhibir patógenos que podrían dañar a la planta, ya sea a través de la producción de antibióticos o mediante la competencia por recursos.

ALGORITMOS GENÉTICOS

Son técnicas de optimización y búsqueda inspiradas en los procesos de evolución natural. Estos algoritmos son parte del campo más amplio de la inteligencia artificial y la computación evolutiva, y son especialmente útiles para resolver problemas complejos donde las soluciones pueden no ser fácilmente identificables a través de métodos tradicionales.

PARTES DEL ALGORITMO GENETICO

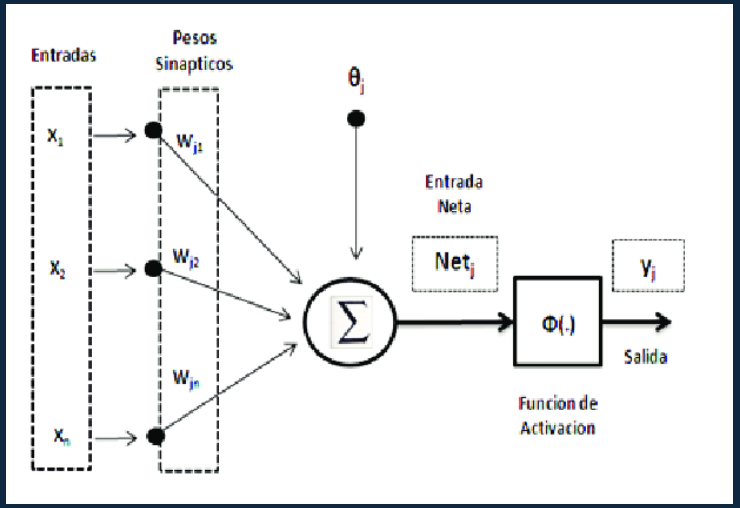
1-Representación
2-Población
3-Evaluación
4-Selección
5-Cruzamiento
6-Mutación
7-Reemplazo

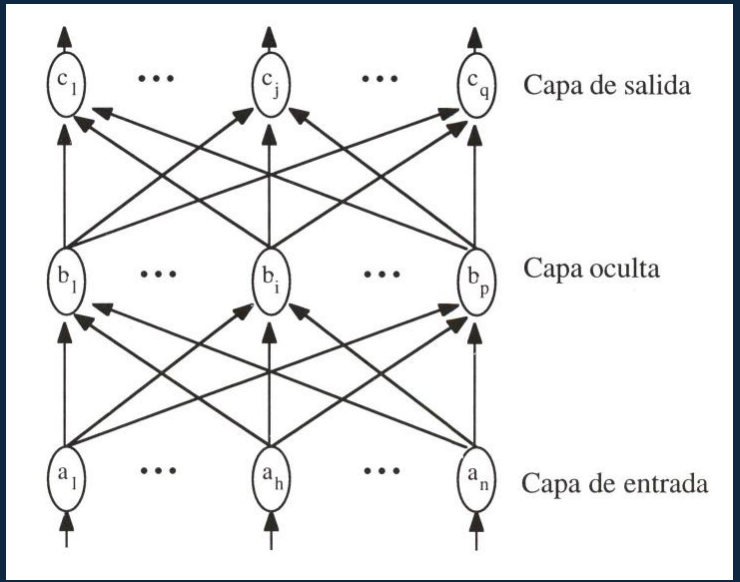


REDES NEURONALES

Una red neuronal es un modelo computacional que imita la organización de las neuronas en el cerebro, con varias capas de nodos interconectados. Este tipo de red tiene la capacidad de aprender a partir de datos, permitiendo su entrenamiento para identificar patrones, clasificar información y predecir eventos futuros.

ESQUEMA DE UNA RED NEURONAL



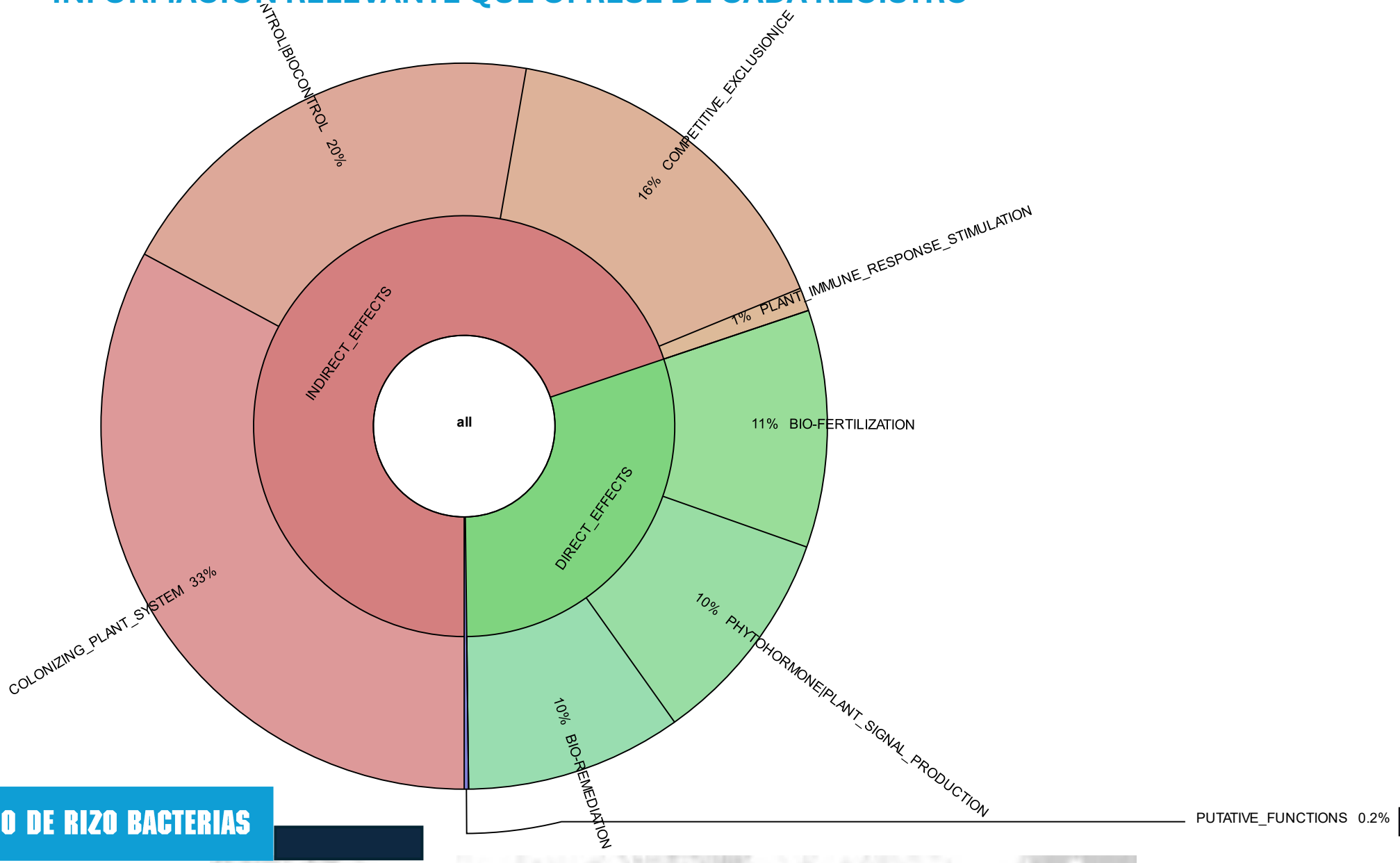


DATASET

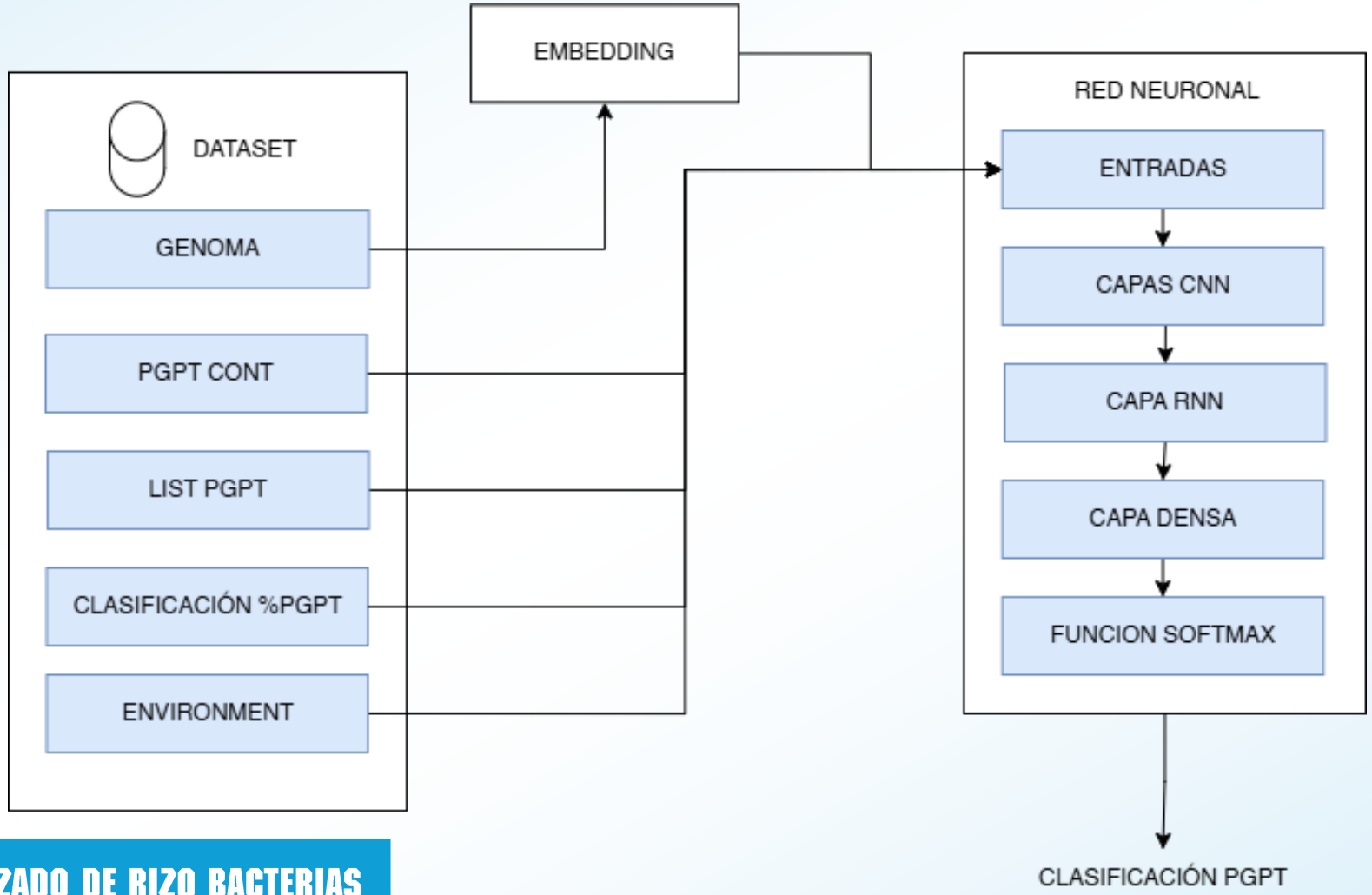
The Plant-associated Bacteria Database (PLaBA-db)

La base de datos de bacterias asociadas a plantas ("PLaBA-db") permite la detección de aproximadamente 5.565 cepas bacterianas asociadas a plantas en la actualidad, su sitio de aislamiento en la planta (esfera vegetal), fenotipo del huésped bacteriano (simbiótico o patógeno), información taxonómica y genómica y sus anotaciones PGPT.

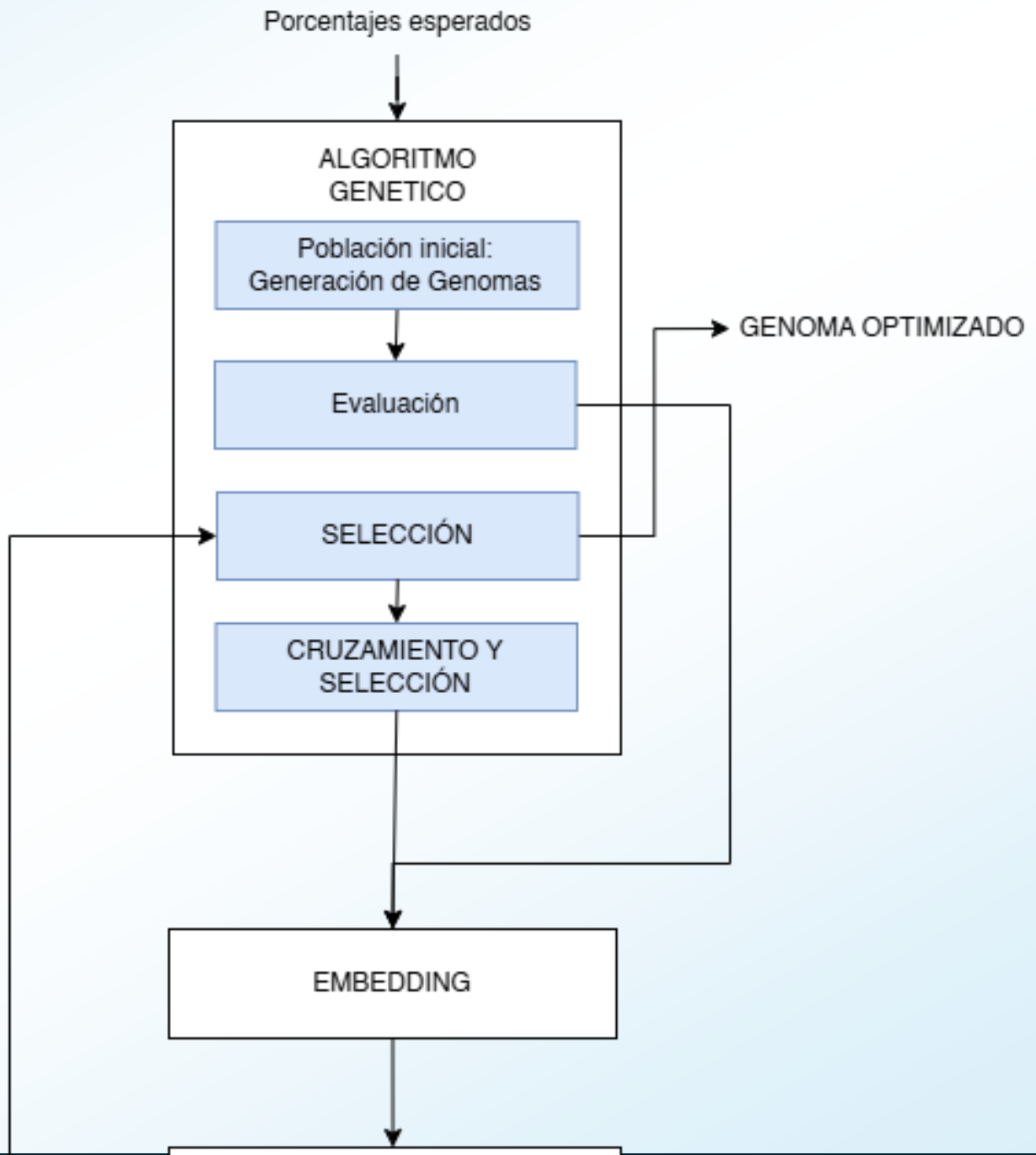
INFORMACIÓN RELEVANTE QUE OFRESE DE CADA REGISTRO



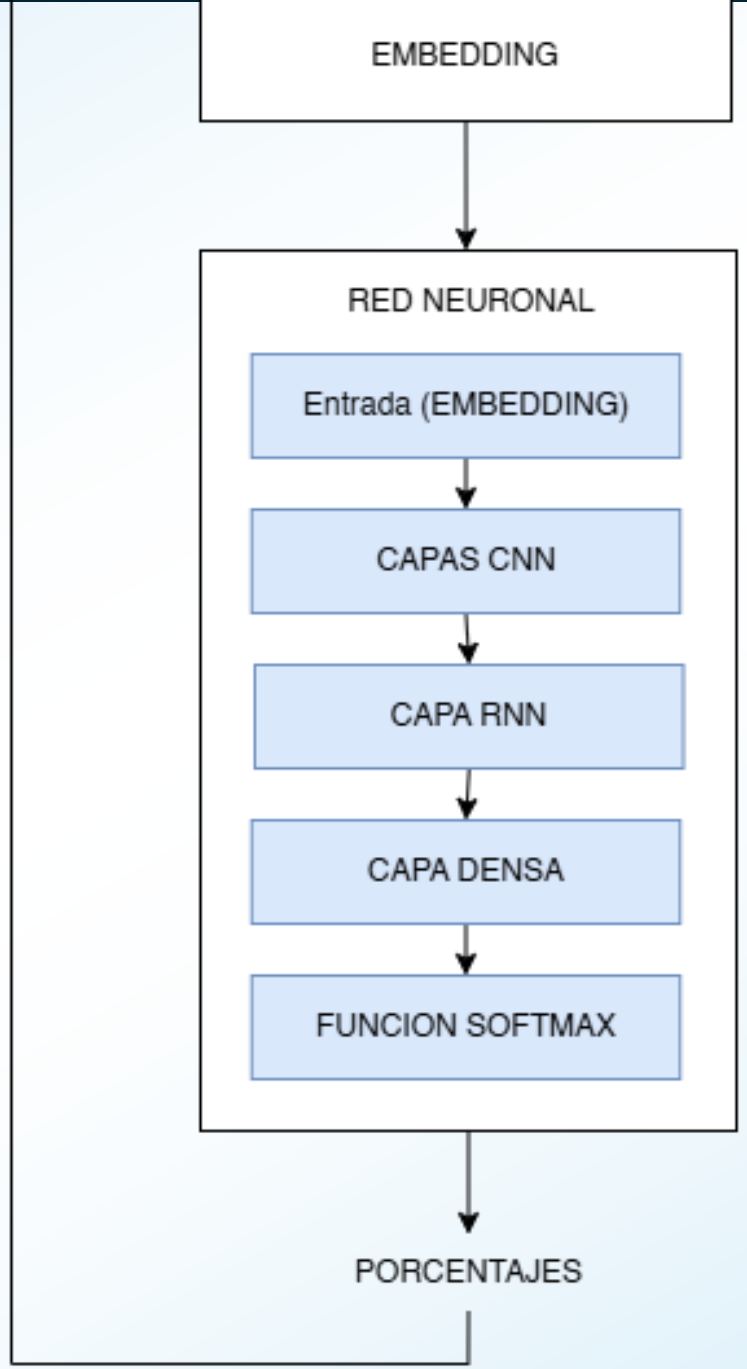
ENTRENAMIENTO DE RED NEURONAL



ALGORITMO


Porcentajes esperados
ALGORITMO GENETICO
Población inicial: Generación de Genomas
Evaluación
SELECCIÓN
CRUZAMIENTO Y SELECCIÓN
GENOMA OPTIMIZADO
EMBEDDING

ALGORITMO


EMBEDDING
RED NEURONAL
Entrada (EMBEDDING)
CAPAS CNN
CAPA RNN
CAPA DENSA
FUNCION SOFTMAX
PORCENTAJES

HERRAMIENTAS

Biopython

Conjunto de herramientas para el cálculo biológico. Algunas de sus utilidades incluyen funciones y clases para trabajar con secuencias, resultados Blast, estructuras de proteínas y árboles filogenéticos.

PyTorch

Es un marco de aprendizaje profundo de código abierto basado en software que se emplea para crear redes neuronales, combinando la biblioteca de aprendizaje automático(ML) de Torch con una API de alto nivel basada en Python.

DNA2Vec

Una representación basada en Word2Vec para k-mers en secuencias de ADN, convierte subsecuencias genómicas (k-mers) en vectores numéricos, útil para análisis de patrones genómicos o predicción de estructuras.

TRABAJO REALIZADO

CLASIFICACION_PGPT.csv

MATRIZ GENOMA_EFECTO.csv

Determinación de características necesarias para el entrenamiento

PHYLA, CLASS, FAMILY, GENUS, ENVIRONMENT, IMG ISOLATION SITE, IMG SAMPLE ID, PLANTSPHERE, IMG PROTEIN_COUNT, KEGG/IMG PGPT COUNT, PGPT CLASIFICATION, PGPT LIST

NO INCLUIDOS 9 CAMPOS DEL DATASET

+DESCARGA DE ARCHIVOS .TXT
+LIMPIEZA DEL DATASET
+EXPLORACIÓN DE ARCHIVOS .TXT
+CONSTRUCCIÓN DE PGPT CLASIFICATION
+ CONVERSIÓN DE DATOS COMO EL PGPT LIST
+ GENERAR MATRIZ DE GENOMAS-EFECTOS

Tratamiento y limpieza del dataset

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA BASE QUE SE USARAN

PHYLA

Taxonomía que indica el filo al que pertenece el organismo. Los filos son divisiones grandes dentro del reino biológico.

CLASS

Clasificación taxonómica que proporciona el nivel de clase dentro del filo. Agrupa organismos que comparten características comunes.

FAMILY

Clasificación taxonómica que indica la familia del organismo, que agrupa géneros que comparten similitudes.

GENUS

Nivel taxonómico que representa el género del organismo, agrupando especies cercanamente relacionadas.

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA BASE QUE SE USARAN

ENVIRONMENT

Tipo de ambiente del que se ha aislado el organismo, que puede incluir categorías como suelo, agua, o ambientes extremos.

IMG ISOLATION SITE

Tipo de ambiente del que se ha aislado el organismo, que puede incluir categorías como suelo, agua, o ambientes extremos.

IMG SAMPLE ID

Identificar de manera exclusiva una muestra biológica particular que ha sido secuenciada y registrada en IMG.

PLANTSPHERE

Contexto ecológico relacionado con las plantas donde se encontró el organismo, como su asociación con diferentes tipos de plantas.

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA BASE QUE SE USARAN

IMG PROTEIN_COUNT

Número total de proteínas identificadas en el genoma.

PGPT CLASIFICATION

Clasificación de las propiedades de promoción del crecimiento de las plantas.

PGPT LIST

Lista de genomas de promoción del crecimiento de plantas.

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DE LA BASE QUE SE USARAN

KEGG/IMG PGPT COUNT

Número de coincidencias encontradas en las bases de datos KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) o IMG (Integrated Microbial Genomes) relacionadas con patógenos de plantas.

_pfar_kegg.txt

Presenta un análisis de genes genómicos relacionados con la promoción del crecimiento vegetal (PGPTs, por sus siglas en inglés) mediante biofertilización y otros efectos relacionados.

Análisis del archivo

-Encabezado del análisis
-Nombre de PGPT (NAME PGPT)
-Tipo de PGPT
-Factor y presencia del gen

CONSTRUCCIÓN DE LOS CAMPOS

Se aplico una técnica de búsqueda para poder identificar y filtrar la información de interés.

Se transformo la información para poder integrarse al dataset de forma normalizada.

```
# [2851158278.ko.tab]
# This analysis shows the genomic genes that are related to plant
growth-promotion (PGPTs)


##################################################################
#######
 NAME PGPT: nifS|iscS
 TYPE PGPT: PGPT;DIRECT_EFFECTS;BIO-
FERTILIZATION;NITROGEN_ACQUISITION;N-AQUISITION-
ATMOSHPHERIC_NITROGEN_FIXATION;N-FIX-
NITROGENASE_BIOSYNTHESIS;PGPT0000065#PGPT;DIRECT_EFFEC
TS;BIO-FERTILIZATION;SULFUR_ASSIMILATION|MINERALIZATION;S-
ASSSIMILATION-SULFUR_METABOLISM;S-METABOLISM-
SULFUR_HOMEOSTASIS;PGPT0000065#PGPT;DIRECT_EFFECTS;PHY
TOHORMONE|PLANT_SIGNAL_PRODUCTION;PLANT_VITAMIN_PRO
DUCTION;PLANT_VITAMIN_B1|THIAMIN_METABOLISM;PLANT_VITAM
IN_B1|THIAMIN_BIOSYNTHESIS;PGPT0000065#PGPT;
INDIRECT_EFFECTS;COMPETITIVE_EXCLUSION|CE;CE-
BACTERIAL_FITNESS;CE-BACTERIAL_FITNESS-TOXIN-
ANTITOXIN_SYSTEM;CE-BACTERIAL_FITNESS-
SULFUR_MODIFICATION_PROTEINS;PGPT0000065

##################################################################
#######
 GENE_FACTOR   GENE_HITS
 ------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------
PGPT0000065   2851160327
```

CLACIFICACIÓN DE BACTERIAS

PHYTOHORMONE|PLANT_SIGNAL_PRODUCTION

Ayuda a las fitohormonas, responsables de la producción y regulación de señales internas que ayudan a la planta a adaptarse y responder a cambios ambientales, como luz, gravedad, disponibilidad de agua, y ataques de patógenos.

PLANT_IMMUNE_RESPONSE_STIMULATION

Ayuda a las plantas para detectar y responder a patógenos (como bacterias, virus, hongos) y condiciones de estrés, activando mecanismos de defensa para protegerse y sobrevivir.

CLACIFICACIÓN DE BACTERIAS

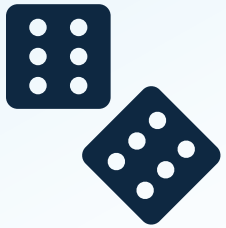
STRESS_CONTROL|BIOCONTROL

Ayuda a mejorar la resistencia de las plantas para adaptarse a factores ambientales adversos, (sequía, salinidad, o temperaturas extremas)
Controlar plagas y patógenos de la planta.

COMPETITIVE_EXCLUSION|CE

Ayuda a la introducción de Microorganismos beneficiosos que compiten con patógenos por nutrientes y espacio, impidiendo que los patógenos prosperen y protegiendo las plantas de infecciones.

CLACIFICACIÓN DE BACTERIAS



PUTATIVE_FUNCTIONS

Funciones propuestas o presuntas de genes o proteínas cuya actividad específica aún no ha sido confirmada. Experimentalmente, pero que se infiere con base en características similares a otras secuencias conocidas.

COLONIZING_PLANT_SYSTEM

Ayuda a que organismos o microorganismos se establezcan y crezcan dentro de las plantas o en sus superficies, formando relaciones que pueden ser beneficiosas, perjudiciales o neutrales para la planta.

CLACIFICACIÓN DE BACTERIAS

BIO-REMEDIATION

Ayuda a limpiar y restaurar ambientes contaminados, transformando, degradando o neutralizando sustancias tóxicas en el suelo, agua o aire, convirtiéndolas en compuestos menos peligrosos o inofensivos.

BIO-FERTILIZATION

Ayuda a la fertilidad del suelo y promover el crecimiento de las plantas a través de organismos biológicos.

CONCLUSIÓN

Este proyecto nos permitió enfrentar retos significativos, como la creación de bases de datos adecuadas, el tratamiento de información y la alta dimensionalidad, que nos exigieron consolidar conocimientos y desarrollar nuevas habilidades. Estas experiencias nos dieron una perspectiva más clara de los desafíos reales en el desarrollo de soluciones complejas. Aunque fue un proceso desafiante, logramos avanzar en la aplicación de métodos como redes neuronales y algoritmos genéticos, con el potencial de contribuir al área de bioinformática. Más allá de los resultados, valoramos la coordinación y el esfuerzo conjunto que hizo posible este trabajo.

TRABAJO FUTURO

Construir los embeddings de todos los genomas para reducir la dimensionalidad, y evitar estar realizando la conversión durante el entrenamiento.

Determinación de la dimensionalidad de los Bach. Determinación las características de las capas de la red neuronal.

Implementar la red neuronal junto al algoritmo genético.

Investigar la verificación del genoma generado.
Validar con la herramienta y métricas establecidas para su evaluación.

REFERENCIAS

[1] E. Pérez, "Ya se puede programar una bacteria como una computadora," Infobae, August 24, 2017. [Online]. Available: https://www.infobae.com/america/vice/2017/08/24/ya-se-puede-programar-una-bacteria-como-una-computadora/

[2] A. Podile and G. Kishore, "Plant growth-promoting rhizobacteria," in Plant-associated bacteria, pp. 195-230, 2006.

[3] Y. E. Morales-García, D. Juárez-Hernández, A. L. Hernández-Tenorio, J. M. Muñoz-Morales, A. Baez, and J. Muñoz-Rojas, "Inoculante de segunda generación para incrementar el crecimiento y salud de plantas de jardín," Alianzas y Tendencias BUAP, vol. 5, no. 20, pp. 136-154, 2020.

[4] L. Zhao, S. Walkowiak, and W.G.D. Fernando, "Artificial Intelligence: A Promising Tool in Exploring the Phytomicrobiome in Managing Disease and Promoting Plant Health," Plants, vol. 12, no. 9, p. 1852, 2023. [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/plants12091852

[5] J. Martínez-de-León and L. Rocha, "Ácidos orgánicos producidos por rizobacterias que solubilizan fosfato: una revisión crítica," vol. 38, no. 4, pp. 373-381, 2017. [Online]. Available: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-57792010000100007&script=sci_arttext

[6] CTSA. "ADN y ARN: concepto, diferencias y funciones," Universidad Internacional de Valencia, [Online]. Available: https://www.universidadviu.com/int/actualidad/nuestros-expertos/adn-y-arn-concepto-diferencias-y-funciones

[7] Universidad Internacional de Valencia. "Diferencias entre el ADN y el ARN," CTS Alimentaria, [Online]. Available: https://ctsalimentaria.com/diferencias-entre-el-adn-y-el-arn

[8] "Secuenciación del ADN," National Human Genome Research Institute, https://www.genome.gov/es/about-genomics/fact-sheets/Secuenciacion-del-ADN).

REFERENCIAS

[9] "Secuenciación," *Wikipedia*, https://es.wikipedia.org/wiki/Secuenciaci%C3%B3n

[10] "Secuenciación del ADN," *National Human Genome Research Institute*, https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Secuenciacion-del-ADN

[11] "Algoritmos genéticos," *Conogasi*, https://conogasi.org/articulos/algoritmos-geneticos/ (accedido: 11-oct-2024).

[12] "Algoritmo genético," *Wikipedia*, https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_gen%C3%A9tico (accedido: 11-oct-2024).

[13] F. Sancho, "Algoritmos Genéticos," *Universidad de Sevilla*, https://www.cs.us.es/~fsancho/Blog/posts/Algoritmos_Geneticos.md.html (accedido: 11-oct-2024).

[14] "¿Qué es una red neuronal?," MATLAB & Simulink. https://la.mathworks.com/discovery/neural-network.html

[15] J. Brownlee, "Crash Course On Multi-Layer Perceptron Neural Networks", Machine Learning Mastery, 2016. [Online]. Available: https://machinelearningmastery.com/neural-networks-crash-course/

[16] "Multi-Layer Neural Network", Unsupervised Feature Learning and Deep Learning Tutorial. [Online]. Available: http://ufldl.stanford.edu/tutorial/supervised/MultiLayerNeuralNetworks/

[17] "relu - Aplicar la activación de unidad lineal rectificada - MATLAB - MathWorks América Latina." https://la.mathworks.com/help/deeplearning/ref/dlarray.relu_es.html

[18] "Regresión Softmax | Interactive Chaos." https://interactivechaos.com/es/manual/tutorial-de-machine-learning/regresion-softmax

[19] "Everything you need to know about batches in Machine Learning | CloudFactory Computer Vision Wiki," *CloudFactory Computer Vision Wiki*. https://wiki.cloudfactory.com/docs/mp-wiki/training-parameters/everything-you-need-to-know-about-batches-in-machine-learning

REFERENCIAS

[20] “Épocas, tamaño de lote, iteraciones: su importancia.” https://www.sabrepc.com/blog/Deep-Learning-and-AI/Epochs-Batch-Size-Iterations?srsltid=AfmBOoq6jXjPk_tD2LHuQSWkOeyVYwhGmrn68pXYu-2CPjcEgnZ0y9qy

[21] E, “Los embeddings: una tecnología presente en nuestro día a día,” *BBVA AI Factory*, Oct. 24, 2024. https://www.bbvaaifactory.com/es/behind-daily-life-embeddings-in-action/

[22] P. Ng, “dna2vec: Consistent vector representations of variable-length k-mers,” *arXiv.org*, Jan. 23, 2017. https://arxiv.org/abs/1701.06279

[23] B. Martín del Brío y C. Serrano Cinca, «Fundamentos de redes neuronales artificiales: hardware y software», Scire, vol. 1, n.º 1, pp. 103–125, jun. 1995.

24] P. R. F. Ocaris and F. C. Horacio, “LAS REDES NEURONALES y LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO.” http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-33242007000100007

[25] N. Raynaud, J. P. Deneault, S. M. Lengeler, and G. R. Mercey, "Selective biocontrol of plant pathogens by rhizobacteria," PLoS One, vol. 11, no. 4, p. e0152478, 2016. [Online]. Available: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0152478.

[26] D. Benjumea Muñoz, "Aislamiento y caracterización de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal en el cultivo de banano," Universidad de Sevilla, 2017. [Online]. Available: https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/65140/BENJUMEA%20MU%C3%91OZ%2C%20DANIEL.pdf.

[27] D. J. Ruiz-Díez, A. Legorreta, E. Santillana, "Contribución de rizobacterias a la mejora de la fertilidad del suelo," Terra Latinoamericana, vol. 35, no. 3, pp. 463-476, 2017. [Online]. Available: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-49992017000300463.

REFERENCIAS

[28] S. Legorreta, "Plant growth promoting rhizobacteria and their applications in agriculture," Universidad de Guadalajara, 2019. [Online]. Available: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/112277997/89564_.-libre.pdf.

[29] M. . Camacho-Rodríguez, J. J. . Almaraz-Suárez, C. . Vázquez-Vázquez, A. . Angulo-Castro, M. E. . Ríos-Vega, y A. . González-Mancilla, «Efecto de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal en el desarrollo y rendimiento del chile jalapeño», *Remexca*, vol. 13, n.º 28, pp. 185–196, sep. 2022.

[30] L. M. Laura, M. P. R. A, H. I. Montserrat, A. M. S. M, and P. A. J. R, "Caracterización de rizobacterias aisladas de tomate y su efecto en el crecimiento de tomate y pimiento." https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-73802013000100007

[31] A. Rodríguez-Sahagún, A. Velasco-Jiménez, O. Castellanos-Hernández, G. Acevedo-Hernández y R. Clarenc Aarland, "Bacterias rizosféricas con beneficios potenciales en la agricultura", *terra* , vol. 38, núm. 2, págs. 333–345, abril de 2020.

[32] S. E. . Cazares-Esquivel, M. P. . Carballo-Sánchez, y J. J. . Almaraz-Suarez, «Efecto de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal en parámetros agronómicos y de macronutrientes en pak choi», *Remexca*, vol. 14, n.º 4, pp. 633–639, jun. 2023.

[33] Patz S, Rauh M, Gautam A, Huson DH. **mgPGPT: Metagenomic analysis of plant growth-promoting traits.** (submitted 2024, meanwhile you can read the preprint)

[34] Patz S, Gautam A, Becker M, Ruppel S, Rodríguez-Palenzuela P, Huson DH. **PLaBAse: A comprehensive web resource for analyzing the plant growth-promoting potential of plant-associated bacteria.** (submitted 2021, meanwhile you can read the preprint)

[35] T. W. Arnold, "Parametric cost estimation: A practical approach," *IEEE Trans. Eng. Manage.*, vol. 47, no. 3, pp. 302-308, Aug. 2000.

[36] J. El-Sayed, "Component-Based Cost Estimation in Complex Engineering Projects," *IEEE Eng. Manag. Rev.*, vol. 47, no. 4, pp. 53-60, Dec. 2019.

GLOSARIO

ADN (Ácido Desoxirribonucleico): Molécula bicatenaria que almacena información genética y dirige el desarrollo y funcionamiento de los seres vivos a través de procesos como transcripción y traducción.

ARN (Ácido Ribonucleico): Molécula monocatenaria involucrada en la síntesis de proteínas y en funciones catalíticas y regulatorias en la célula.

Algoritmos Genéticos (AG): Métodos de optimización basados en la evolución natural, utilizados para encontrar soluciones óptimas mediante operadores como selección, cruzamiento y mutación.

Redes Neuronales Artificiales (ANN): Modelos computacionales que simulan la estructura y funcionamiento del cerebro humano, útiles para tareas de clasificación, predicción y análisis de patrones..

Rizobacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal (PGPR): Bacterias que habitan en la rizosfera y mejoran el crecimiento y salud de las plantas mediante mecanismos como la fijación de nitrógeno, producción de fitohormonas y control biológico.

Rizosfera: Zona del suelo que rodea las raíces de las plantas, caracterizada por alta actividad microbiana y procesos bioquímicos entre las raíces y los microorganismos del suelo.

GLOSARIO

Fijación Biológica de Nitrógeno (FBN): Proceso mediante el cual ciertas bacterias convierten el nitrógeno atmosférico en formas utilizables por las plantas, como el amonio.

Solubilización de Fosfatos y Potasio: Procesos realizados por bacterias para liberar fósforo y potasio de compuestos insolubles en el suelo, mejorando su disponibilidad para las plantas.

Fitohormonas: Compuestos producidos por rizobacterias, como auxinas, citocininas y giberelinas, que regulan el crecimiento y respuesta al estrés en las plantas.

Biopelículas: Estructuras formadas por exopolisacáridos producidos por bacterias, que protegen las raíces y mejoran la interacción planta-microorganismo.

DNA2Vec: Representación vectorial para k-meros en secuencias de ADN, basada en el modelo Word2Vec, útil para análisis de patrones genómicos.

Pla-BA-db: Base de datos de bacterias asociadas a plantas, utilizada para analizar interacciones bacteria-planta y diseñar rizobacterias mediante técnicas de inteligencia artificial.

GLOSARIO

Índice de Promoción del Crecimiento (IPR): Métrica que cuantifica el impacto de las rizobacterias en el crecimiento y salud de las plantas.

Secuenciación del ADN: Técnica para determinar el orden de nucleótidos en una molécula de ADN, clave en estudios de genómica y biotecnología.

Batch (Lote): Método en aprendizaje profundo para dividir datos en pequeños lotes, mejorando la eficiencia del entrenamiento de redes neuronales.

Embeddings: Representaciones numéricas de datos complejos, como texto o ADN, en un espacio vectorial que facilita su análisis y modelado.